Manual de Configuración Técnica - Gainscha GA-80xx Series

Este documento proporciona las directrices necesarias para la puesta en marcha, instalación y configuración programática de la impresora de tickets Gainscha GA-80xx.

1. Preparación del Hardware

1.1. Conexiones

1. **Energía:** Conecte el transformador al puerto circular de 3 pines. Asegúrese de que el interruptor frontal esté en `OFF` antes de conectar a la corriente.
2. **Comunicación:** Conecte el cable USB a la computadora. Si el modelo incluye puerto LAN, conéctelo a su router/switch.
3. **Cajón de Dinero:** El puerto RJ11 (tipo telefónico) es exclusivo para el cajón. Funciona a 24V.

1.2. Carga de Papel

- Utilice rollos térmicos de **80mm** de ancho.
- Inserte el papel con la cara sensible hacia arriba (la que se marca al raspar con la uña).
- Deje sobresalir un poco de papel y cierre la tapa con firmeza.

2. Instalación del Controlador (Driver)

Utilice el archivo `Gainscha Receipt Printer Driver(v1.0 For GA-80xx Series).exe` proporcionado:

1. Ejecute el instalador como administrador.
2. Seleccione el idioma y acepte los términos.
3. **Configuración de Puerto:** * Si usa USB: El instalador debería detectar el puerto automáticamente (ej. `USB001`).
    - Si usa Red (LAN): Ingrese la dirección IP (por defecto suele ser `192.168.1.100` o asignada por DHCP).
4. Realice una **Impresión de Prueba** desde las propiedades de la impresora en Windows para verificar la comunicación.

3. Configuración para Programadores (Integración)

La Gainscha GA-80xx utiliza el protocolo estándar **ESC/POS**. Aquí tienes los datos clave para tu código:

3.1. Parámetros de Impresión

- **Ancho de papel:** 80mm.

- **Caracteres por línea:** 42 o 48 (dependiendo de la fuente elegida).
- **Codificación de caracteres:** `CP850` o `UTF-8` (configurar en el driver).

3.2. Comandos Comunes (Hexadecimal)

Si estás enviando datos "Raw" (crudos) a la impresora, estos son los comandos esenciales:

Acción	Comando (Hex)	Descripción
Inicializar	`1B 40`	Limpia el buffer y reinicia ajustes.
Corte de Papel	`1D 56 01`	Realiza un corte parcial del ticket.
Abrir Cajón	`1B 70 00 19 FA`	Envía el pulso al puerto RJ11.
Texto Negrita	`1B 45 01`	Activa el modo enfatizado.

3.3. Librerías Recomendadas

Para facilitar la integración, te recomiendo usar librerías que ya manejan estos protocolos:

- **JavaScript (Node.js):** `escpos`
- **Python:** `python-escpos`
- **PHP:** `mike42/escpos-php`
- **C# / .NET:** `ESC-POS-USB-NET`

4. Configuración del Programa de Gestión

Para que tu software imprima correctamente, sigue estos pasos en la configuración del programa:

1. **Nombre de Impresora:** Seleccione exactamente el nombre que aparece en Windows (ej: `Gainscha GA-80xx`).
2. **Tipo de Driver:** Seleccione "Generic / Text Only" si su programa envía comandos manuales, o "Driver de Windows" si el programa usa un diseñador de reportes (como Crystal Reports o FastReport).
3. **Márgenes:** Establezca los márgenes en `0` para aprovechar todo el ancho del papel térmico.
4. **Final de Impresión:** Si el programa lo permite, active la opción "Enviar comando de corte al finalizar".

5. Solución de Problemas Comunes

- **Luz Roja (Error):** Generalmente indica falta de papel o tapa mal cerrada.
- **Imprime caracteres extraños:** Problema de *Baud Rate* (si es serial) o código de página (Codepage) incorrecto. Asegúrese de que el programa y la impresora usen el mismo (ej:

`PC850 Multilingual`).

- **No corta el papel:** Verifique en las "Preferencias de Impresión" -> "Ajustes del Dispositivo" -> "Cutter" que la opción esté en `Feed and Cut` .

Manual generado para soporte técnico de integración de hardware Gainscha.